

机器人学

第七讲 运动规划与误差标定补偿

中国科学院自动化研究所

王 硕 研究员

2023年10月25日

第二章 机器人运动学(4)

- 上次课内容提要

- 机器人的雅可比矩阵
- 机器人的雅可比矩阵实例
- 静力转换

机器人的雅可比矩阵

- 雅可比矩阵：**机械手的笛卡儿空间运动速度与关节空间运动速度之间的变换称之为雅可比矩阵。关节空间向笛卡儿空间速度的传动比。

设 x 为表示机械手末端位姿的广义位置矢量，

q 为机械手的关节坐标矢量

$$x = x(q) \Rightarrow \dot{x} = \left[\sum_{j=1}^n \frac{\partial x_1}{\partial q_j} \dot{q}_j \quad \cdots \quad \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_6}{\partial q_j} \dot{q}_j \right]^T = J(q) \dot{q}$$

$J(q)$ 为 $6 \times n$ 的矩阵

$$J_{ij}(q) = \frac{\partial x_i}{\partial q_j}$$

$$\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & \vdots & J_{1n} \\ J_{21} & J_{22} & \vdots & J_{2n} \\ J_{31} & J_{32} & \vdots & J_{3n} \\ J_{41} & J_{42} & \vdots & J_{4n} \\ J_{51} & J_{52} & \vdots & J_{5n} \\ J_{61} & J_{62} & \vdots & J_{6n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

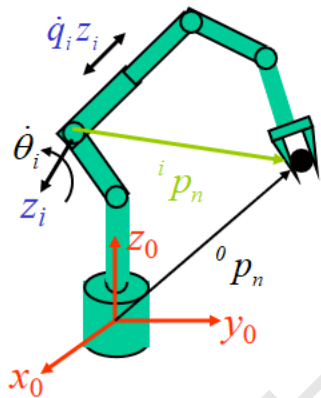
$$\dot{x} = \begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix} \Rightarrow D = \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \dot{x} \Delta t$$

$$D = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} J(q) \dot{q} \Delta t = J(q) dq$$

机器人的雅可比矩阵

雅可比矩阵的求取

➤ 矢量积法 z_i 是坐标系 $\{i\}$ 的 z 轴在基坐标系 $\{o\}$ 中的表示。



基坐标系

$$\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \begin{bmatrix} d \\ \delta \end{bmatrix}$$

对于移动关节，有： $\delta = 0, d = z_i \dot{q}_i dt$

$$\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix} \dot{q}_i, \quad J_i = \begin{bmatrix} z_i \\ 0 \end{bmatrix}$$

对于转动关节，有： $\delta = fd\theta = z_i \dot{\theta} dt = z_i \dot{q}_i dt, d = 0$

${}^i p_n^0 = {}^0 R_i {}^i p_n$ ${}^i p_n^0$ 是 ${}^i p_n$ 在基坐标系 $\{o\}$ 中的表示。

$$\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times {}^i p_n^0 \\ z_i \end{bmatrix} \dot{q}_i, \quad J_i = \begin{bmatrix} z_i \times {}^i p_n^0 \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times ({}^0 R_i {}^i p_n) \\ z_i \end{bmatrix}$$

机器人的雅可比矩阵

➤ 矢量积法 (续)

$$dT = T\Delta^T = \Delta T$$

z_i 是坐标系 $\{i\}$ 的 z 轴在基坐标系 $\{o\}$ 中的表示: $z_i = f_x \bar{i} + f_y \bar{j} + f_z \bar{k}$

$$\begin{bmatrix} {}^o p_n \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^o R_i & {}^o p_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^i p_n \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{green arrow}} \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o p_n \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^o R_i & {}^o p_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^i p_n \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$d^i p_n^o = \Delta^o R_i^i p_n = {}^o R_i^i \Delta^i p_n$$

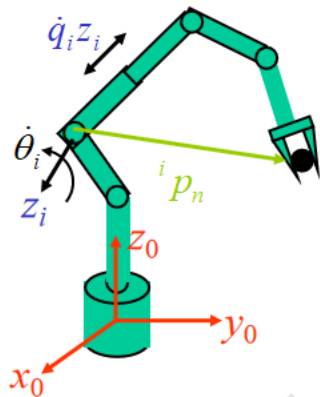
$$= \begin{bmatrix} 0 & -f_z d\theta & f_y d\theta \\ f_z d\theta & 0 & f_x d\theta \\ -f_y d\theta & f_x d\theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^i p_{nx}^o \\ {}^i p_{ny}^o \\ {}^i p_{nz}^o \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -{}^i p_{ny}^o f_z + {}^i p_{nz}^o f_y \\ {}^i p_{nx}^o f_z - {}^i p_{nz}^o f_x \\ -{}^i p_{nx}^o f_y + {}^i p_{ny}^o f_x \end{bmatrix} = z_i \times {}^i p_n^o d\theta$$

$$\begin{bmatrix} v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times {}^i p_n^o \\ z_i \end{bmatrix} \dot{q}_i, \quad J_i = \begin{bmatrix} z_i \times {}^i p_n^o \\ z_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_i \times ({}^o R_i^i p_n) \\ z_i \end{bmatrix}$$

机器人的雅可比矩阵

微分变换法

$$\begin{cases} {}^T d_x = \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n = n \cdot (\delta \times p + d) \\ {}^T d_y = \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o = o \cdot (\delta \times p + d) \\ {}^T d_z = \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a = a \cdot (\delta \times p + d) \end{cases} \begin{cases} {}^T \delta_x = \delta \cdot n \\ {}^T \delta_y = \delta \cdot o \\ {}^T \delta_z = \delta \cdot a \end{cases}$$



工具坐标系

对于转动关节，有：

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\theta_i$$

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \\ n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix} d\theta_i, J_i = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \\ n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix}$$

对于移动关节，有：

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} dd_i, \delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} dd_i, J_i = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

计算各个连杆坐标系到末端的变换矩阵 ${}^{n-1}T_n, {}^{n-2}T_n, \dots, {}^0T_n$

机器人的雅可比矩阵

- 基于速度雅可比的机器人奇异性分析

$$\dot{X} = J(q)\dot{q}$$

$$\dot{q} = J^{-1}(q)\dot{X}$$

$$\det[J(q)] \neq 0$$

$J(q)$ 可逆

$$\det[J(q)] = 0$$

$J(q)$ 不可逆，即奇异性，对应位形成为奇异位形

- 串联机器人在其工作空间的边界均为奇异位形，大多数机器人在工作空间内也存在奇异位形
- 奇异位形处，速度雅可比矩阵降秩，末端执行器失去一个或几个自由度（笛卡尔空间）
- 控制角度，处于奇异位形时，无论多大关节速度，都不能使机器人末端运动，串联机器人接近奇异位形时，速度会趋于无穷大

机器人的静力变换

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & n_y & n_z & (p \times n)_x & (p \times n)_y & (p \times n)_z \\ o_x & o_y & o_z & (p \times o)_x & (p \times o)_y & (p \times o)_z \\ a_x & a_y & a_z & (p \times a)_x & (p \times a)_y & (p \times a)_z \\ 0 & 0 & 0 & n_x & n_y & n_z \\ 0 & 0 & 0 & o_x & o_y & o_z \\ 0 & 0 & 0 & a_x & a_y & a_z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ \delta_x \\ \delta_y \\ \delta_z \end{bmatrix} \Rightarrow {}^c D = \Gamma D$$

$$\begin{aligned} F^T D &= {}^c F^T {}^c D \\ \Rightarrow F^T D &= {}^c F^T \Gamma D \\ \Rightarrow F^T &= {}^c F^T \Gamma \\ \Rightarrow F &= \Gamma^T {}^c F \\ \Rightarrow {}^c F &= (\Gamma^T)^{-1} F \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} {}^c f_x \\ {}^c f_y \\ {}^c f_z \\ {}^c m_x \\ {}^c m_y \\ {}^c m_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & 0 & 0 & 0 \\ n_y & o_y & a_y & 0 & 0 & 0 \\ n_z & o_z & a_z & 0 & 0 & 0 \\ (p \times n)_x & (p \times o)_x & (p \times a)_x & n_x & o_x & a_x \\ (p \times n)_y & (p \times o)_y & (p \times a)_y & n_y & o_y & a_y \\ (p \times n)_z & (p \times o)_z & (p \times a)_z & n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \\ m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix}$$

机器人的稳态负荷

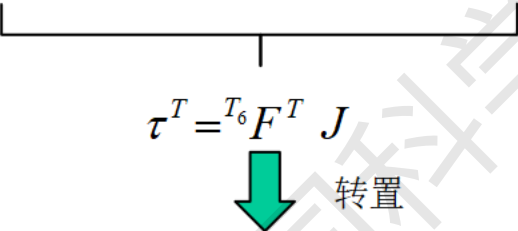
► 关节力矩的确定

$$\delta W = {}^{T_6}F^T {}^{T_6}D \quad {}^{T_6}D = JQ$$

Q 为关节增量

$$\delta W = \tau^T Q$$

${}^{T_6}D$ 为末端位移增量


$$\tau^T = {}^{T_6}F^T J$$

转置

$$\tau = J^T {}^{T_6}F$$

串联机器人末端力/力矩与
关节力/力矩间映射

其中 τ 为关节的力（平移关节）或力矩（旋转关节）

末端坐标系下 ${}^n\tau = {}^nJ^T {}^nF$

基端坐标系下 ${}^0\tau = {}^0J^T {}^0F$

速度求逆力转置 $\dot{q} = J^{-1}\dot{x} \quad \tau = J^T {}^{T_6}F$

机器人的稳态负荷

► 负荷质量的确定：关节力矩的应用

机器人移动未知负荷时，可由关节误差力矩求此负荷的质量。步骤为：

- ✓ 设定速度增益，使之在最大负荷下也不产生欠阻尼响应
- ✓ 机器人以恒速提升该负荷，计算各个关节的静态误差力矩与力 τ_m
- ✓ 根据不同坐标系之间的静力转换，求取 ${}^G F$ 对 ${}^T_6 F$ 的微分变换，进而求得 T_6 上对1千克负荷的作用力。
- ✓ 计算各个关节的等效关节力 τ_1
- ✓ 计算负荷质量

$$\tau = {}^n J^T {}^n F \quad {}^s F = [0 \quad 0 \quad -mg \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

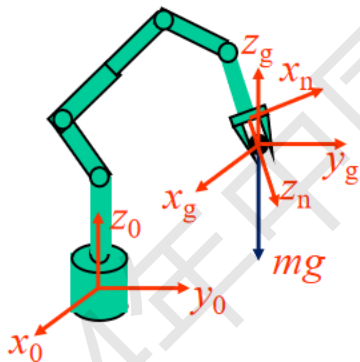
若已知 ${}^n T_g$ 则按微分变换可知 ${}^s F = \Gamma {}^n F$

$$\tau = {}^n J^T \Gamma^{-1} {}^s F = A [0 \quad 0 \quad -mg \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$A = {}^n J^T \Gamma^{-1} = [a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \quad a_5 \quad a_6]$$

假设计算 τ_m 与 τ_1 时的 J 相同

$$\tau_m = a_3 \cdot (-mg) \quad \tau_1 = a_3 \cdot (-g) \quad m^2 = \frac{\tau_m^T \tau_m}{\tau_1^T \tau_1}$$

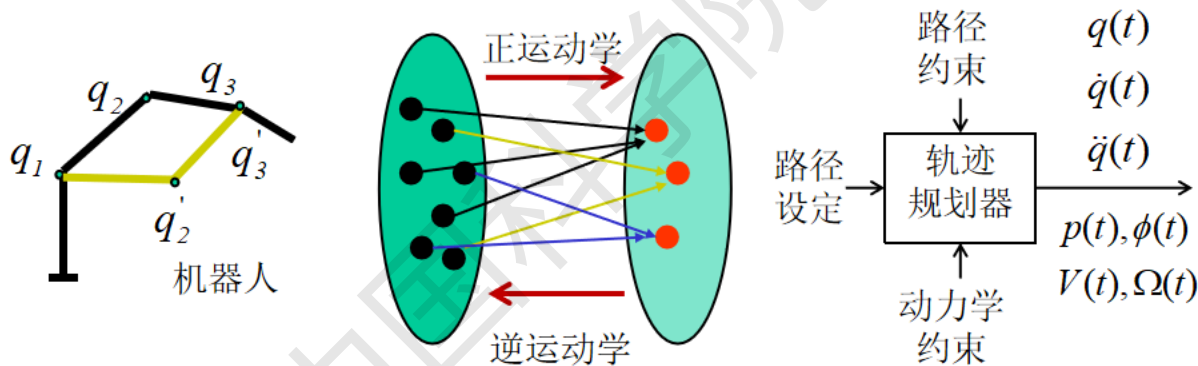


1 机器人的轨迹规划

关节空间表示

笛卡尔空间表示

$$(q_1 \quad q_2 \quad \dots \quad q_n)^T \quad (x \quad y \quad z \quad \alpha \quad \beta \quad \gamma)^T$$



1. 关节空间规划，按关节角初始位置、速度和目标位置、速度进行插值
2. 笛卡尔空间规划，基于路径点进行插值，计算插值点的位姿、速度、加速度，利用逆运动学求解关节位移，雅可比矩阵求取关节速度和加速度

2 关节轨迹规划

关节轨迹规划

给定关节空间的起始角度和目标角度，
通过插值计算中间时刻的关节角度。

➤ 三次多项式插值

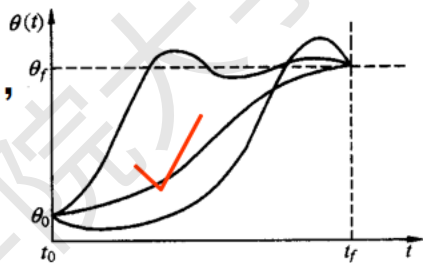


图 7.33 单个关节的不同轨迹曲线

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(0) = 0 \\ \dot{\theta}(t_f) = 0 \end{cases}$$

$$\text{令 } \theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

$$\begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_0 + a_1 t_f + a_2 t_f^2 + a_3 t_f^3 = \theta_f \\ a_1 = 0 \\ a_1 + a_2 t_f + a_3 t_f^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) \end{cases} \Rightarrow$$

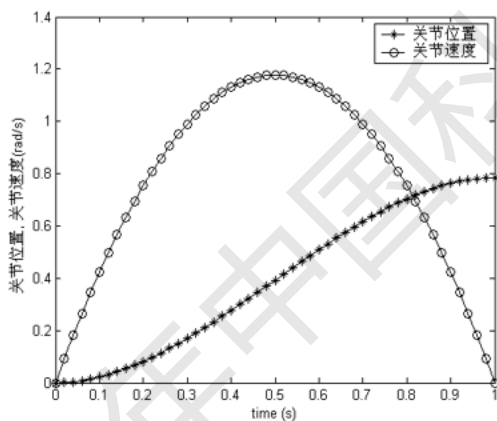
$$\begin{cases} \theta(t) = \theta_0 + \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) t^2 - \frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) t^3 \\ \dot{\theta}(t) = \frac{6}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) t - \frac{6}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) t^2 \\ \quad = \frac{6}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) (1 - \frac{t}{t_f}) t \\ \text{sig}(\dot{\theta}) = \text{sig}(\theta_f - \theta_0) \end{cases} \quad \text{单调}$$

2 关节轨迹规划

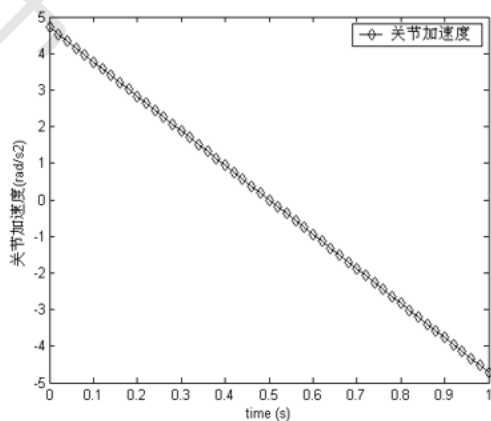
➤ 三次多项式插值

例如，对于某一旋转关节，当 $t_0=0$, $q_0=0$, $t_f=1\text{s}$, $q_f=\pi/4$, 采样周期为 0.02s 时，三次多项式插值的运动轨迹如下图。

$$a_0=0, a_1=0, a_2=2.3562, a_3=-1.5708$$



(a)



(b)

2 关节轨迹规划

➤ 过路径点的三次多项式插值

$$\text{令 } \theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2$$

$$\begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \theta(t_f) = \theta_f \\ \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = \dot{\theta}_f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \theta_0 \\ a_1 = \dot{\theta}_0 \\ a_2 = \frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f \\ a_3 = -\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0) \end{cases}$$

$$\dot{\theta}(t) = \dot{\theta}_0 + 2\left[\frac{3}{t_f^2}(\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f}\dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f}\dot{\theta}_f\right]t + 3\left[-\frac{2}{t_f^3}(\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2}(\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0)\right]t^2$$

2 关节轨迹规划

➤ 过路径点的三次多项式插值（续）

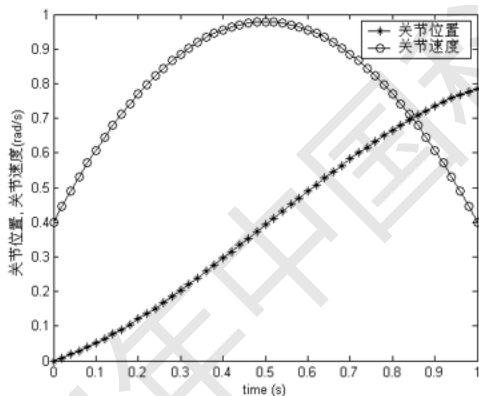
路径点的关节速度的确定：

- 根据工具坐标系在直角坐标空间中的瞬时线速度和角速度确定
- 在直角坐标空间或关节空间中采用适当的启发式方法，由控制系统自动选择
- 为保证每个路径点的加速度连续，由控制系统按此要求自动选择

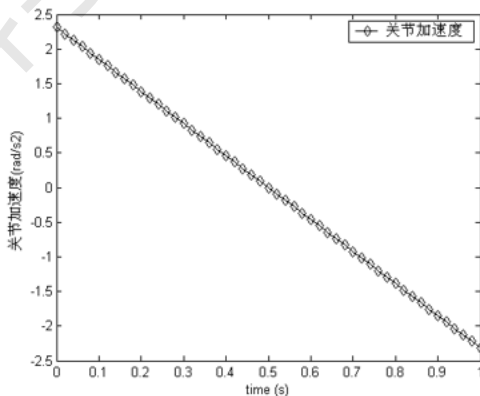
2 关节轨迹规划

➤ 过路径点的三次多项式插值（续）

例如，对于某一旋转关节，当 $t_0=0$ ， $q_0=0$ ， $t_f=1s$ ， $q_f=\pi/4$ ， $\dot{q}_0=\dot{q}_f=0.4 \text{ rad/s}$ ，计算出的过路径点的三次多项式插值系数为 $a_0=0$ ， $a_1=0.4000$ ， $a_2=1.1562$ ， $a_3=-0.7708$ 。采样周期为 $0.02s$ 时，过路径点的三次多项式插值的运动轨迹如图



(a)



(b)

2 关节轨迹规划

➤ 高阶多项式插值

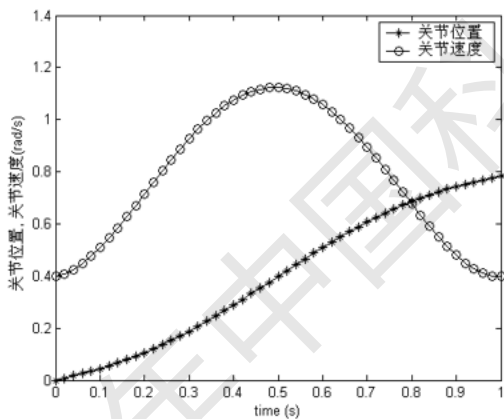
$$\text{令 } \theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5 \Rightarrow \dot{\theta}(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2 + 4a_4 t^3 + 5a_5 t^4$$

$$\begin{cases} \theta(0) = q_0 \\ \theta(t_f) = q_f \\ \dot{\theta}(0) = \dot{q}_0 \\ \dot{\theta}(t_f) = \dot{q}_f \\ \ddot{\theta}(0) = \ddot{q}_0 \\ \ddot{\theta}(t_f) = \ddot{q}_f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = q_0 \\ a_1 = \dot{q}_0 \\ a_2 = \frac{\ddot{q}_0}{2} \\ a_3 = \frac{20q_f - 20q_0 - (8\dot{q}_f + 12\dot{q}_0)t_f - (3\ddot{q}_0 - \ddot{q}_f)t_f^2}{2t_f^3} \\ a_4 = \frac{-30q_f + 30q_0 + (14\dot{q}_f + 16\dot{q}_0)t_f + (3\ddot{q}_0 - 2\ddot{q}_f)t_f^2}{2t_f^4} \\ a_5 = \frac{12q_f - 12q_0 - (6\dot{q}_f + 6\dot{q}_0)t_f - (\ddot{q}_0 - \ddot{q}_f)t_f^2}{2t_f^5} \end{cases}$$

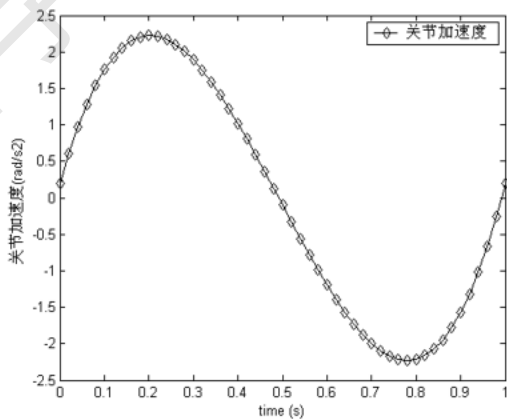
2 关节轨迹规划

➤ 高阶多项式插值

例如，对于某一旋转关节，当 $t_0=0$, $q_0=0$, $t_f=1\text{s}$, $q_f=\pi/4$, $\dot{q}_0=\dot{q}_f=0.4\text{ rad/s}$, $\ddot{q}_0=\ddot{q}_f=0.2\text{ rad/s}^2$, 计算出的高阶多项式插值系数为 $a_0=0$, $a_1=0.4000$, $a_2=0.1000$, $a_3=3.6540$, $a_4=-5.6810$, $a_5=2.3124$ 。采样周期为 0.02s , 高阶多项式插值的运动轨迹如图



(a)

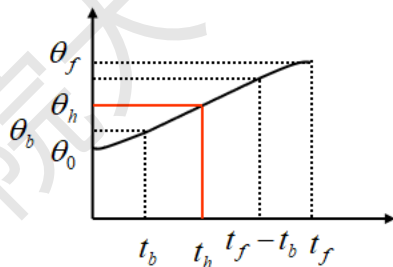


(b)

2 关节轨迹规划

➤ 用抛物线过渡的线性插值

中间段利用直线插值，两端利用抛物线过渡。一般 $\ddot{\theta}$ 为已知，求 t_b



$$\dot{\theta}_{tb} = \frac{\theta_h - \theta_b}{t_h - t_b}, \quad \theta_b = \theta_0 + \frac{1}{2} \ddot{\theta} t_b^2$$

$$\dot{\theta}_{tb} = \ddot{\theta} t_b$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} t_b = \frac{\theta_h - \theta_b}{t_h - t_b} = \frac{(\theta_f + \theta_0)/2 - \theta_b}{t_f/2 - t_b} = \frac{\theta_f + \theta_0 - 2\theta_b}{t_f - 2t_b} = \frac{\theta_f - \theta_0 - \ddot{\theta} t_b^2}{t_f - 2t_b}$$

$$\ddot{\theta} t_b^2 - \ddot{\theta} t_f t_b + (\theta_f - \theta_0) = 0$$

$$t_b = \frac{t_f}{2} - \frac{\sqrt{\ddot{\theta}^2 t_f^2 - 4\ddot{\theta}(\theta_f - \theta_0)}}{2\ddot{\theta}}$$

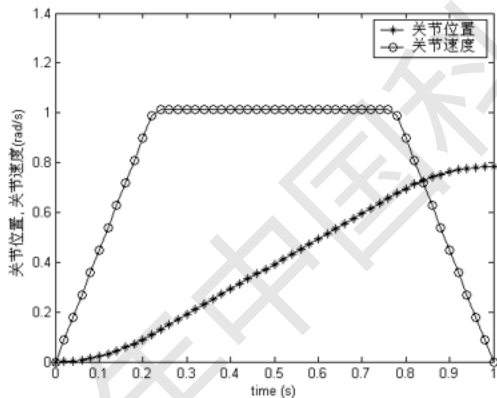
$$\ddot{\theta} \geq \frac{4(\theta_f - \theta_0)}{t_f^2}$$

当 $\ddot{\theta} = \frac{4(\theta_f - \theta_0)}{t_f^2}$ 时，无直线段。加速度越大，抛物线过渡段越短。

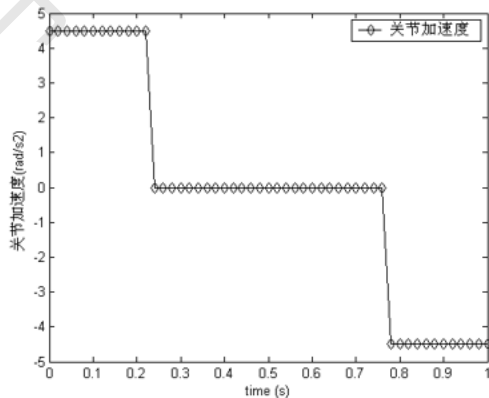
2 关节轨迹规划

➤ 用抛物线过渡的线性插值

例如，对于某一旋转关节，当 $t_0=0$ ， $q_0=0$ ， $t_f=1s$ ， $q_f=\pi/4$ ， $\dot{q}_0=\dot{q}_f=0$ ， $\ddot{q}=4.5\text{rad/s}^2$ ，计算出的抛物线向直线过渡的参数为 $t_b=0.2253s$ ， $q_b=0.1142$ 。采样周期为 $0.02s$ 时，抛物线过渡线性插值的运动轨迹如下图



(a)

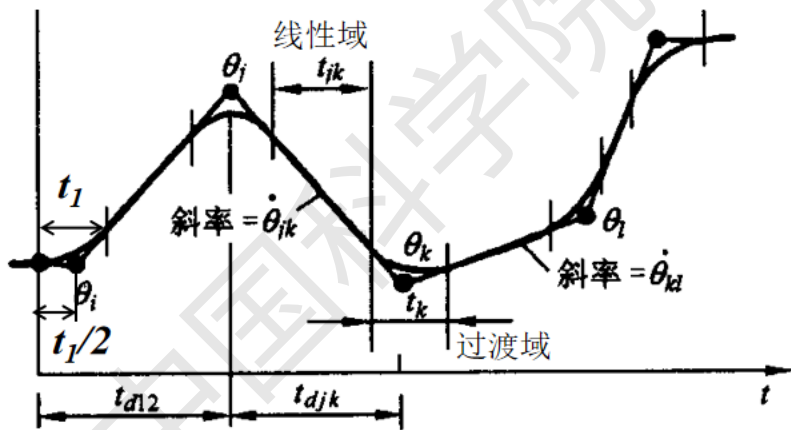


(b)

2 关节轨迹规划

➤ 过路径点的用抛物线过渡的线性插值

相邻路径点利用直线连接，路径点附近利用抛物线过渡。



多段带有抛物线过渡的线性插值轨迹

2 关节轨迹规划

➤ 过路径点的用抛物线过渡的线性插值（续）

对于给定的路径点 θ_k ，持续时间 $t_{dj k}$ ，加速度的绝对值 $|\ddot{\theta}|$ ，计算过渡域的持续时间 t_k 。

✓ 内部路径段， $j, k \neq 1, 2; j, k \neq n-1$

$$\begin{cases} \dot{\theta}_{j k} = \frac{\theta_k - \theta_j}{t_{dj k}} \\ \ddot{\theta}_k = \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_{kl} - \dot{\theta}_{jk}) |\ddot{\theta}_k| \\ t_k = \frac{\dot{\theta}_{kl} - \dot{\theta}_{jk}}{\ddot{\theta}_k} \\ t_{jk} = t_{dj k} - \frac{1}{2} t_j - \frac{1}{2} t_k \end{cases}$$

2 关节轨迹规划

✓ 第一路径段:

$$\frac{\theta_2 - \theta_1}{t_{d12} - \frac{1}{2}t_1} = \ddot{\theta}_1 t_1$$

$$\begin{cases} \ddot{\theta}_1 = \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) |\ddot{\theta}_1| \\ t_1 = t_{d12} - \sqrt{t_{d12}^2 - \frac{2(\theta_2 - \theta_1)}{\ddot{\theta}_1}} \\ \dot{\theta}_{12} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_{d12} - \frac{1}{2}t_1} \\ t_{12} = t_{d12} - t_1 - \frac{1}{2}t_2 \end{cases}$$

✓ 最后路径段:

$$\frac{\theta_{n-1} - \theta_n}{t_{d(n-1)n} - \frac{1}{2}t_n} = \ddot{\theta}_n t_n$$

$$\begin{cases} \ddot{\theta}_n = \operatorname{sgn}(\dot{\theta}_n - \dot{\theta}_{n-1}) |\ddot{\theta}_n| \\ t_n = t_{d(n-1)n} - \sqrt{t_{d(n-1)n}^2 - \frac{2(\theta_{n-1} - \theta_n)}{\ddot{\theta}_n}} \\ \dot{\theta}_{(n-1)n} = \frac{\theta_n - \theta_{n-1}}{t_{d(n-1)n} - \frac{1}{2}t_n} \\ t_{(n-1)n} = t_{d(n-1)n} - \frac{1}{2}t_{n-1} - t_n \end{cases}$$

2 关节轨迹规划

➤ B样条插值

0次B样条函数 $N_{i,0}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ 0, & x \notin [x_i, x_{i+1}) \end{cases}$

m次B样条函数 $N_{i,m}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+m} - x_i} N_{i,m-1}(x) + \frac{x_{i+m+1} - x}{x_{i+m+1} - x_{i+1}} N_{i+1,m-1}(x)$

1次B样条函数 $N_{i,1}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_i}{x_{i+1} - x_i}, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ \frac{x_{i+2} - x}{x_{i+2} - x_{i+1}}, & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}) \end{cases}$

2次B样条函数 $N_{i,2}(x) = \begin{cases} \frac{(x - x_i)^2}{(x_{i+1} - x_i)(x_{i+2} - x_i)}, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ \frac{(x - x_i)(x_{i+2} - x)}{(x_{i+2} - x_i)(x_{i+2} - x_{i+1})} + \frac{(x - x_{i+1})(x_{i+3} - x)}{(x_{i+2} - x_{i+1})(x_{i+3} - x_{i+1})}, & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}) \\ \frac{(x_{i+3} - x)^2}{(x_{i+3} - x_{i+1})(x_{i+3} - x_{i+2})}, & x \in [x_{i+2}, x_{i+3}) \end{cases}$

2 关节轨迹规划

➤ B样条插值

3次B样条函数

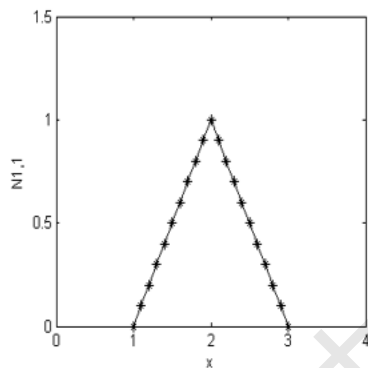
$$N_{i,3}(x) = \begin{cases} \frac{(x-x_i)^3}{(x_{i+1}-x_i)(x_{i+2}-x_i)(x_{i+3}-x_i)}, & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ \frac{(x-x_i)^2(x_{i+2}-x)}{(x_{i+2}-x_i)(x_{i+2}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_i)} + \frac{(x-x_i)(x-x_{i+1})(x_{i+3}-x)}{(x_{i+2}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_i)} \\ + \frac{(x-x_{i+1})^2(x_{i+4}-x)}{(x_{i+2}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+4}-x_{i+1})}, & x \in [x_{i+1}, x_{i+2}) \\ \frac{(x-x_i)(x_{i+3}-x)^2}{(x_{i+3}-x_i)(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+2})} + \frac{(x-x_{i+1})(x_{i+3}-x)(x_{i+4}-x)}{(x_{i+3}-x_{i+1})(x_{i+3}-x_{i+2})(x_{i+4}-x_{i+1})} \\ + \frac{(x-x_{i+2})(x_{i+4}-x)^2}{(x_{i+3}-x_{i+2})(x_{i+4}-x_{i+1})(x_{i+4}-x_{i+2})}, & x \in [x_{i+2}, x_{i+3}) \\ \frac{(x_{i+4}-x)^3}{(x_{i+4}-x_{i+1})(x_{i+4}-x_{i+2})(x_{i+4}-x_{i+3})}, & x \in [x_{i+3}, x_{i+4}) \end{cases}$$

2 关节轨迹规划

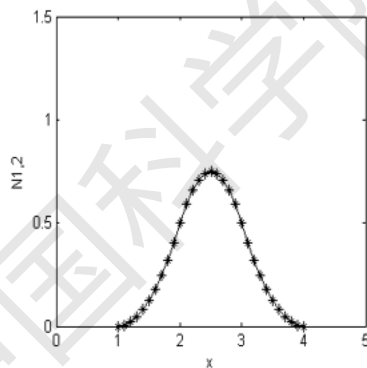
► B样条插值

B样条函数插值

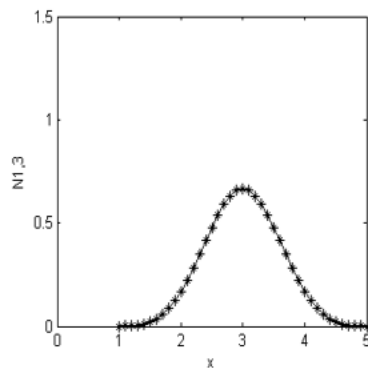
$$f(x) = \sum_{i=-m}^k a_i N_{i,m}(x) \quad [x_0, x_{k+1}) \text{ 区间}$$



(a) 1次



(b) 2次



(c) 3次

1~3次B样条函数

$$N_{1,2}(1) = 0, N_{1,2}(2) = \frac{1}{2}, N_{1,2}(3) = \frac{1}{2}, N_{1,2}(4) = 0$$

$$N_{1,3}(1) = 0, N_{1,3}(2) = \frac{1}{6}, N_{1,3}(3) = \frac{2}{3}$$

$$N_{1,3}(4) = \frac{1}{6}, N_{1,3}(5) = 0$$

2 关节轨迹规划

	$[x_i, x_{i+1})$	$[x_{i+1}, x_{i+2})$	$[x_{i+2}, x_{i+3})$	$[x_{i+3}, x_{i+4})$	$[x_{i+4}, x_{i+5})$	$[x_{i+5}, x_{i+6})$	$[x_{i+6}, x_{i+7})$	$[x_{i+7}, x_{i+8})$
...	...	...	...					
$N_{i,3}(x)$	a_i	a_i	a_i	a_i				
$N_{i+1,3}(x)$		a_{i+1}	a_{i+1}	a_{i+1}	a_{i+1}			
$N_{i+2,3}(x)$			a_{i+2}	a_{i+2}	a_{i+2}	a_{i+2}		
$N_{i+3,3}(x)$				a_{i+3}	a_{i+3}	a_{i+3}	a_{i+3}	
$N_{i+4,3}(x)$					a_{i+4}	a_{i+4}	a_{i+4}	a_{i+4}
						...	...	...

2 关节轨迹规划

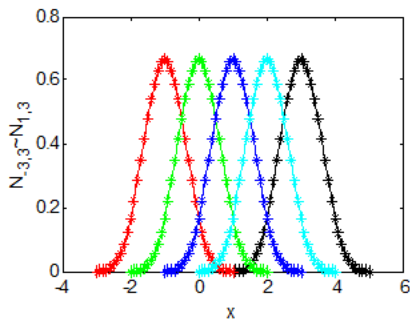
$$N_{1,3}(1)=0, N_{1,3}(2)=\frac{1}{6}, N_{1,3}(3)=\frac{2}{3}$$

$$N_{1,3}(4)=\frac{1}{6}, N_{1,3}(5)=0$$

► B样条插值

例如，对于时间区间 $[0, 4]$ 秒，某关节的位置为 $q(0)=2, q(1)=2.8, q(2)=1.2, q(3)=2.2, q(4)=0.9$ ，进行三次样条插值。为便于求解，很自然地考虑取 $a_{-3}=a_{-2}=0$ 。由三次样条的定义，得到含有系数 $a_{-1} \sim a_3$ 的方程。

$$\begin{cases} a_{-1}N_{-1,3}(0) + a_0N_{0,3}(0) = q(0) \\ a_{-1}N_{-1,3}(1) + a_0N_{0,3}(1) + a_1N_{1,3}(1) = q(1) \\ a_{-1}N_{-1,3}(2) + a_0N_{0,3}(2) + a_1N_{1,3}(2) + a_2N_{2,3}(2) = q(2) \\ a_0N_{0,3}(3) + a_1N_{1,3}(3) + a_2N_{2,3}(3) + a_3N_{3,3}(3) = q(3) \\ a_1N_{1,3}(4) + a_2N_{2,3}(4) + a_3N_{3,3}(4) + a_4N_{4,3}(4) = q(4) \end{cases}$$

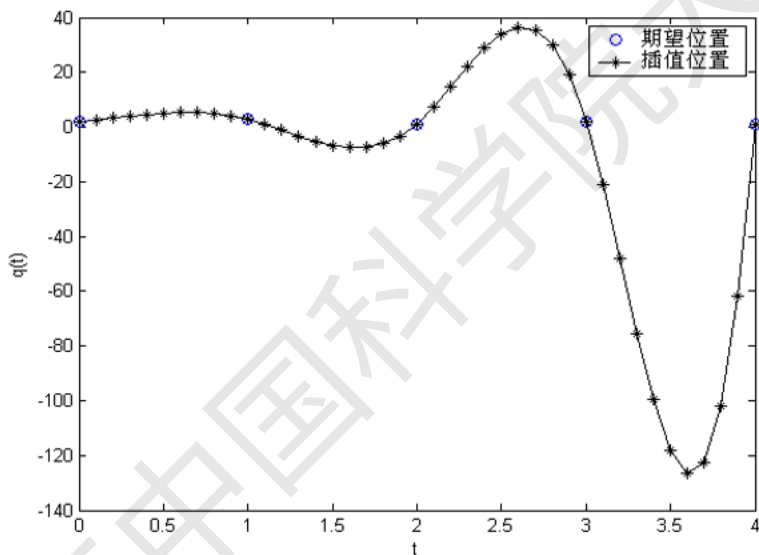


计算结果: $a_{-1}=12, a_0=-31.2, a_1=120, a_2=-435.6, a_3=1627.8$ 。插值方程为:

$$f(x) = 12N_{-1,3}(x) - 31.2N_{0,3}(x) + 120N_{1,3}(x) - 435.6N_{2,3}(x) + 1627.8N_{3,3}(x)$$

2 关节轨迹规划

➤ B样条插值



计算结果: $a_{-1}=12$, $a_0=-31.2$, $a_1=120$, $a_2=-435.6$, $a_3=1627.8$ 。插值曲线

2 关节轨迹规划

► B样条插值

为消除波动，利用相邻期望位置的中间点作为控制点，得到含有系数 $a_{-3} \sim a_3$ 的方程

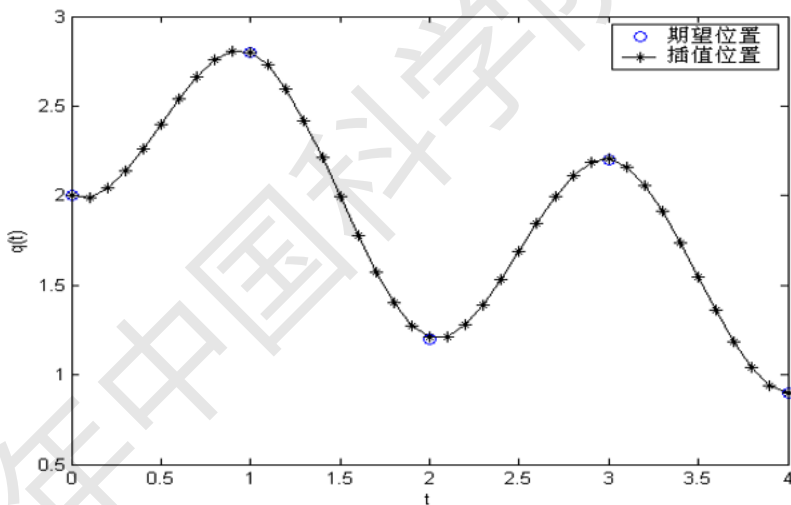
$$\begin{cases} a_{-3}N_{-3,3}(0) + a_{-2}N_{-2,3}(0) + a_{-1}N_{-1,3}(0) + a_0N_{0,3}(0) = q(0) \\ a_{-3}N_{-3,3}(0.5) + a_{-2}N_{-2,3}(0.5) + a_{-1}N_{-1,3}(0.5) + a_0N_{0,3}(0.5) = [q(0) + q(1)]/2 \\ a_{-2}N_{-2,3}(1) + a_{-1}N_{-1,3}(1) + a_0N_{0,3}(1) + a_1N_{1,3}(1) = q(1) \\ a_{-2}N_{-2,3}(1.5) + a_{-1}N_{-1,3}(1.5) + a_0N_{0,3}(1.5) + a_1N_{1,3}(1.5) = [q(1) + q(2)]/2 \\ a_{-1}N_{-1,3}(2) + a_0N_{0,3}(2) + a_1N_{1,3}(2) + a_2N_{2,3}(2) = q(2) \\ a_{-1}N_{-1,3}(2.5) + a_0N_{0,3}(2.5) + a_1N_{1,3}(2.5) + a_2N_{2,3}(2.5) = [q(2) + q(3)]/2 \\ a_0N_{0,3}(3) + a_1N_{1,3}(3) + a_2N_{2,3}(3) + a_3N_{3,3}(3) = q(3) \\ a_0N_{0,3}(3.5) + a_1N_{1,3}(3.5) + a_2N_{2,3}(3.5) + a_3N_{3,3}(3.5) = [q(3) + q(4)]/2 \\ a_1N_{1,3}(4) + a_2N_{2,3}(4) + a_3N_{3,3}(4) + a_4N_{4,3}(4) = q(4) \end{cases}$$

计算结果: $a_{-3}=4.8666$, $a_{-2}=0.7783$, $a_{-1}=4.0189$, $a_0=-0.0392$, $a_1=3.3999$,
 $a_2=-0.3105$, $a_3=3.2430$ 。

2 关节轨迹规划

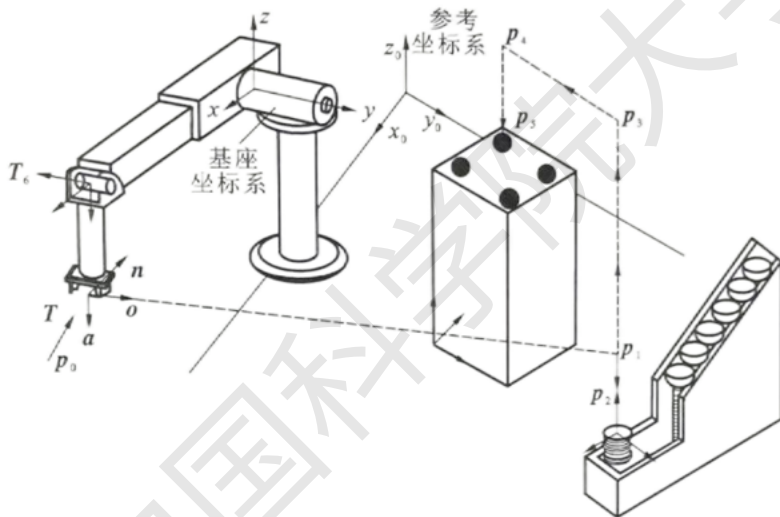
► B样条插值

插值方程为: $f(x) = 4.8666N_{-3,3}(x) + 0.7783N_{-2,3}(x) + 4.0189N_{-1,3}(x) - 0.0392N_{0,3}(x)$
 $+ 3.3999N_{1,3}(x) - 0.3105N_{2,3}(x) + 3.2430N_{3,3}(x)$



插值曲线

3 笛卡尔空间末端轨迹规划



节点	P_0	P_1	P_2	P_2	P_3	P_4	P_5	P_5	P
运动	INIT	MOVE	MOVE	GRASP	MOVE	MOVE	MOVE	OPEN	MOVE
目标	原位	接近螺栓	到达	抓住	提升	接近托架	放入孔中	松开	移开

3 笛卡尔空间末端轨迹规划

- 笛卡尔空间的规划

- 末端运动轨迹为直线：沿空间直线的平移和绕空间转轴的旋转的组合。

假设末端的起始位姿为 $T_1 = \begin{bmatrix} R_1 & P_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 末端的终止位姿为 $T_2 = \begin{bmatrix} R_2 & P_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- ❖ 平移矢量，第*i*步的平移矢量

- ❖ 旋转变换矩阵，等效转角与转轴，第*i*步的旋转变换矩阵

- ❖ 第*i*步的位姿

平移矢量为： $P = P_2 - P_1$

第*i*步的平移矢量为： $P(i) = \alpha_i P$

旋转变换矩阵为： $R = R_1^T R_2 = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x \\ n_y & o_y & a_y \\ n_z & o_z & a_z \end{bmatrix}$

3 笛卡尔空间末端轨迹规划

➤ 末端运动轨迹为直线（续）

第*i*步的旋转变换矩阵：

$$R(i) = \text{Rot}(f, \theta_i) = \begin{bmatrix} f_x f_x \text{vers} \theta_i + c \theta_i & f_y f_x \text{vers} \theta_i - f_z s \theta_i & f_z f_x \text{vers} \theta_i + f_y s \theta_i & 0 \\ f_x f_y \text{vers} \theta_i + f_z s \theta_i & f_y f_y \text{vers} \theta_i + c \theta_i & f_z f_y \text{vers} \theta_i - f_x s \theta_i & 0 \\ f_x f_z \text{vers} \theta_i - f_y s \theta_i & f_y f_z \text{vers} \theta_i + f_x s \theta_i & f_z f_z \text{vers} \theta_i + c \theta_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\theta_i = \alpha_i \theta$$

第*i*步的位姿为：

$$T(i) = \begin{bmatrix} I & P_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & P(i) \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R(i) & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 R(i) & P_1 + P(i) \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3 笛卡尔空间末端轨迹规划

➤ 末端运动轨迹为圆弧

假设末端的起始点位姿、中间点位姿和终止点位姿为：

$$T_1 = \begin{bmatrix} R_1 & P_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, T_2 = \begin{bmatrix} R_2 & P_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, T_3 = \begin{bmatrix} R_3 & P_3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = [x_1 \ y_1 \ z_1]^T, P_2 = [x_2 \ y_2 \ z_2]^T, P_3 = [x_3 \ y_3 \ z_3]^T$$

✓ 位置矢量，第*i*步的位置矢量

❖ 圆心点的求取

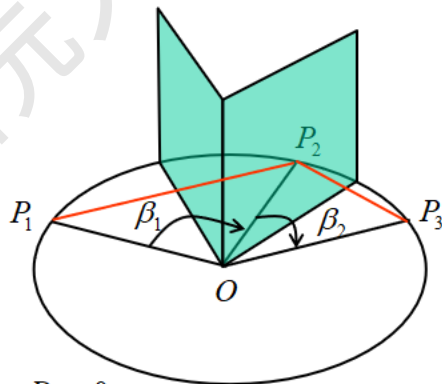
圆心点为三个平面的交点

P_1, P_2, P_3 确定的平面的方程为： $A_1x + B_1y + C_1z - D_1 = 0$

$$A_1 = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 & 1 \\ y_2 & z_2 & 1 \\ y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}, B_1 = -\begin{vmatrix} x_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix}, C_1 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}, D_1 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

注：行列式计算

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$



3 笛卡尔空间末端轨迹规划

❖ 圆心点的求取（续）

过直线 P_1P_2 的中点且垂直于 P_1P_2 平面的方程为：

$$A_2x + B_2y + C_2z - D_2 = 0$$

$$A_2 = x_2 - x_1, B_2 = y_2 - y_1, C_2 = z_2 - z_1$$

$$D_2 = \frac{1}{2}(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - x_1^2 - y_1^2 - z_1^2)$$

过直线 P_2P_3 的中点且垂直于 P_2P_3 平面的方程为：

$$A_3x + B_3y + C_3z - D_3 = 0$$

$$A_3 = x_2 - x_3, B_3 = y_2 - y_3, C_3 = z_2 - z_3$$

$$D_3 = \frac{1}{2}(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 - x_3^2 - y_3^2 - z_3^2)$$

圆心点坐标为： $x_0 = \frac{\Delta x}{\Delta}, y_0 = \frac{\Delta y}{\Delta}, z_0 = \frac{\Delta z}{\Delta}$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \\ A_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}, \Delta x = -\begin{vmatrix} D_1 & B_1 & C_1 \\ D_2 & B_2 & C_2 \\ D_3 & B_3 & C_3 \end{vmatrix}, \Delta y = \begin{vmatrix} A_1 & D_1 & C_1 \\ A_2 & D_2 & C_2 \\ A_3 & D_3 & C_3 \end{vmatrix}, \Delta z = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & D_1 \\ A_2 & B_2 & D_2 \\ A_3 & B_3 & D_3 \end{vmatrix}$$

3 笛卡尔空间末端轨迹规划

❖ 圆心点的求取 (续)

圆的半径为: $R = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2}$

$$\sin \frac{\beta_1}{2} = \frac{P_1 P_2}{2R} \Rightarrow \beta_1 = 2 \arcsin \frac{\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}}{2R}$$

$$\sin \frac{\beta_2}{2} = \frac{P_2 P_3}{2R} \Rightarrow \beta_2 = 2 \arcsin \frac{\sqrt{(x_3 - x_2)^2 + (y_3 - y_2)^2 + (z_3 - z_2)^2}}{2R}$$

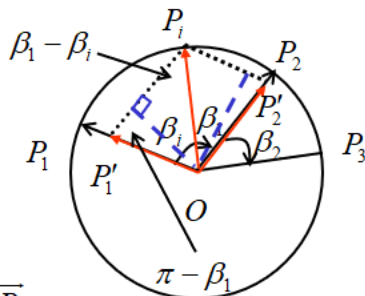
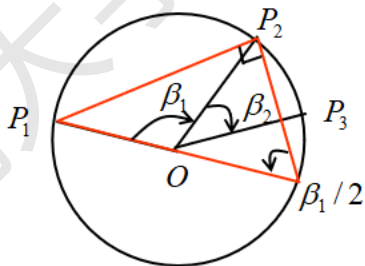
总转角为: $\beta = \beta_1 + \beta_2$

❖ 第*i*步的位置矢量

$$\overrightarrow{OP_i} = \overrightarrow{OP'_i} + \overrightarrow{OP'_2} \quad \beta_i = \alpha_i \beta_1$$

$$\overrightarrow{OP'_1} = \frac{R \sin(\beta_1 - \beta_i)}{\sin \beta_1} \frac{\overrightarrow{OP_1}}{|\overrightarrow{OP_1}|} = \frac{\sin(\beta_1 - \beta_i)}{\sin \beta_1} \overrightarrow{OP_1}, \quad \overrightarrow{OP'_2} = \frac{\sin \beta_i}{\sin \beta_1} \overrightarrow{OP_2}$$

$$\overrightarrow{OP_i} = \frac{\sin(\beta_1 - \beta_i)}{\sin \beta_1} \overrightarrow{OP_1} + \frac{\sin \beta_i}{\sin \beta_1} \overrightarrow{OP_2} = \lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \delta_1 \overrightarrow{OP_2}, \text{ 其中 } \lambda_1 = \frac{\sin(\beta_1 - \beta_i)}{\sin \beta_1}, \delta_1 = \frac{\sin \beta_i}{\sin \beta_1}$$



3 笛卡尔空间末端轨迹规划

❖ 第*i*步的位置矢量（续）

$$\vec{OP_i} = (x_i - x_0)\vec{i} + (y_i - y_0)\vec{j} + (z_i - z_0)\vec{k}$$

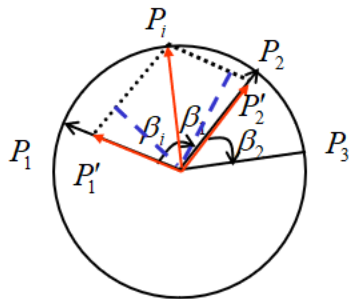
P_1P_2 段的第*i*步的位置矢量为：

$$\begin{cases} x_i = x_0 + \lambda(x_1 - x_0) + \delta(x_2 - x_0) \\ y_i = y_0 + \lambda(y_1 - y_0) + \delta(y_2 - y_0), i = 0, 1, 2, \dots, n \\ z_i = z_0 + \lambda(z_1 - z_0) + \delta(z_2 - z_0) \end{cases}$$

P_2P_3 段的第*i*步的位置矢量为：

$$\begin{cases} x_i = x_0 + \lambda(x_2 - x_0) + \delta(x_3 - x_0) \\ y_i = y_0 + \lambda(y_2 - y_0) + \delta(y_3 - y_0), i = 0, 1, 2, \dots, n \\ z_i = z_0 + \lambda(z_2 - z_0) + \delta(z_3 - z_0) \end{cases}$$

✓ 旋转变换矩阵、等效转角与转轴、第*i*步的旋转变换矩阵的求取同直线运动时的求取方法。



4 笛卡尔空间轨迹规划

► Bezier曲线

Bezier曲线的形状能够由少数的几个控制点完全决定，其定义如下：

$$P(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) Q_i \quad B_{i,n}(t) = C_n^i t^i (1-t)^{n-i} = \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i}$$

$Q_i(x_i, y_i, z_i)$ 是该n次Bezier曲线的n+1个控制点， $i=0, 1, \dots, n$ 。

$B_{i,n}(t)$ 称为伯恩斯坦（Bernstein）基函数，具有三个特性：

■ 非负性 $B_{i,n}(t) \geq 0$

■ 权性 $\sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) = 1$

■ 对称性 $B_{i,n}(t) = B_{i,n}(1-t)$ n是阶次， $0 \leq t \leq 1$

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 将 Q_0 到 Q_n 各个控制点依次相连，则构成Bezier多边形。Bezier曲线的形状趋近于Bezier多边形。根据定义，每个控制点对应的基函数通常都不为零，则当任意一个控制点发生改变时，都会改变整条曲线的形状。

$$P(t) = \sum_{i=0}^n B_{i,n}(t) Q_i$$



$$\begin{bmatrix} p_x(t) \\ p_y(t) \\ p_z(t) \end{bmatrix} = \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i} \begin{bmatrix} q_{xi} \\ q_{yi} \\ q_{zi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i} q_{xi} \\ \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i} q_{yi} \\ \sum_{i=0}^n \frac{n!}{i!(n-i)!} t^i (1-t)^{n-i} q_{zi} \end{bmatrix}$$

4 笛卡尔空间轨迹规划

当 $i=3$ 时，为3次贝塞尔曲线，控制点为 Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3

$$\begin{aligned}P(t) &= \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t)Q_i = Q_0(1-t)^3 + 3Q_1t(1-t)^2 + 3Q_2t^2(1-t) + Q_3t^3 \\&= (-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3)t^3 + (3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2)t^2 + (-3Q_0 + 3Q_1)t + Q_0\end{aligned}$$

由上可得： $x(t)$ 参数如下， $y(t)$ 、 $z(t)$ 的参数计算相同

$$x(t) = a_x t^3 + b_x t^2 + c_x t + d_x$$

$$y(t) = a_y t^3 + b_y t^2 + c_y t + d_y$$

$$z(t) = a_z t^3 + b_z t^2 + c_z t + d_z$$

$$a_x = -q_{x0} + 3q_{x1} - 3q_{x2} + q_{x3}$$

$$b_x = 3q_{x0} - 6q_{x1} + 3q_{x2}$$

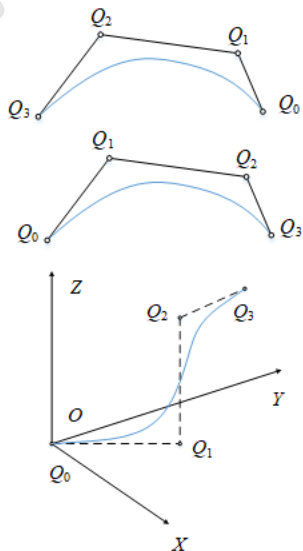
$$c_x = -3q_{x0} + 3q_{x1}$$

$$d_x = q_{x3}$$

4 笛卡尔空间轨迹规划

$$\begin{aligned}P(t) &= \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t)Q_i = Q_0(1-t)^3 + 3Q_1t(1-t)^2 + 3Q_2t^2(1-t) + Q_3t^3 \\&= (-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3)t^3 + (3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2)t^2 + (-3Q_0 + 3Q_1)t + Q_3\end{aligned}$$

- 端点特性：当 $t=0$ 时， $P(0)=Q_0$ ；当 $t=1$ 时， $P(1)=Q_n$
- 切矢量性：在Bezier曲线起始点和终止点的切线方向分别与 Q_1Q_0 和 $Q_nQ_{(n-1)}$ 一致
- 对称性：保持 n 次Bezier曲线各个控制点的位置不变，如果颠倒控制点的次序，那么Bezier曲线的形状仍然不变，只是走向相反
- 凸包性：Bezier曲线上的各点都在特征多边形的包围之中



4 笛卡尔空间轨迹规划

$$\begin{aligned}P(t) &= \sum_{i=0}^3 B_{i,3}(t)Q_i = Q_0(1-t)^3 + 3Q_1t(1-t)^2 + 3Q_2t^2(1-t) + Q_3t^3 \\&= (-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3)t^3 + (3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2)t^2 + (-3Q_0 + 3Q_1)t + Q_3\end{aligned}$$

- 贝塞尔曲线在P(0)、P(1)处一阶导数

$$t=0 \quad P'(0) = n(Q_1 - Q_0) \qquad t=1 \quad P'(1) = n(Q_n - Q_{n-1})$$

- 贝塞尔曲线在P(0)、P(1)处二阶导数

$$t=0 \quad P''(0) = n(n-1)(Q_2 - 2Q_1 + Q_0)$$

$$t=1 \quad P''(1) = n(n-1)(Q_n - 2Q_{n-1} + Q_{n-2})$$

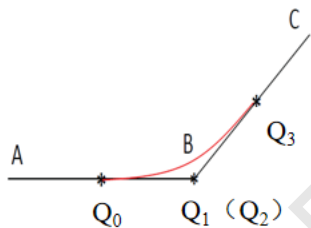
- 贝塞尔曲线在P(0)、P(1)处曲率

$$\begin{aligned}\kappa &= \frac{|P'(t) \times P''(t)|}{|P'(t)|^3} \qquad \kappa = \frac{(n-1)|(Q_1 - Q_0) \times (Q_2 - Q_1)|}{n|Q_1 - Q_0|^3} \quad t=0 \\ \kappa &= \frac{(n-1)|(Q_n - Q_{n-1}) \times (Q_{n-2} - Q_{n-1})|}{n|Q_n - Q_{n-1}|^3} \quad t=1\end{aligned}$$

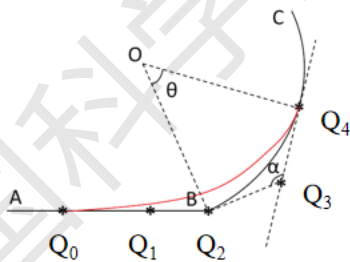
4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡

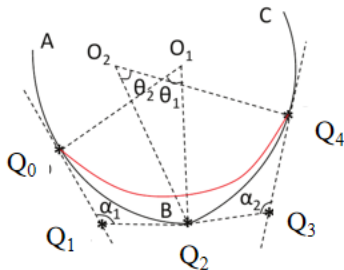
采用最低阶次贝塞尔曲线，实现直线、圆弧的相互过渡。



直线-直线



直线-圆弧



圆弧-圆弧

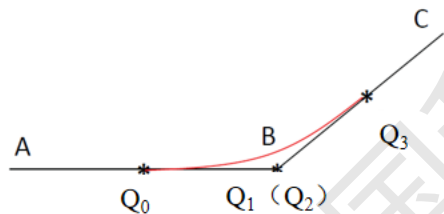
过渡曲线与原指令AB和BC在交点 Q_0 、 Q_3 (Q_4)相切，且曲率相等

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡：直线与直线

直线：AB、BC，过渡曲线：
 Q_0Q_3 弧线

过渡曲线与直线AB和BC都相切



$$Q_0Q_1 \times Q_0B = 0$$

$$BQ_3 \times Q_2Q_3 = 0$$

过渡点处相同的曲率

贝塞尔曲线最小阶次：
三次

$$\kappa = 0, t = 0$$

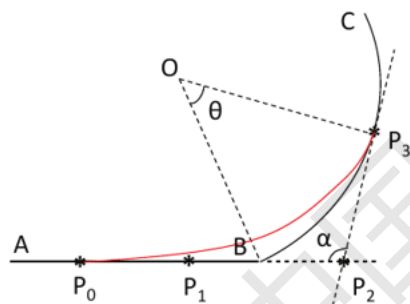
控制顶点： Q_0, Q_1, Q_2, Q_3

$$\kappa = 0, t = 1$$

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡：直线与圆弧

直线：AB，圆弧：BC，过渡曲线：
 P_0P_3 弧线



过渡曲线与AB和BC相切

$$\overrightarrow{P_0B} \times \overrightarrow{P_0P_1} = 0$$

$$\overrightarrow{OP_3} \cdot \overrightarrow{P_2P_3} = 0$$

$$\overrightarrow{OP_2} \cdot (\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OP_3}) = 0$$

过渡点处相
同的曲率

$$\kappa = 0, t = 0$$

$$\kappa = \frac{1}{r}, t = 1$$

贝塞尔曲线最小阶次：
三次

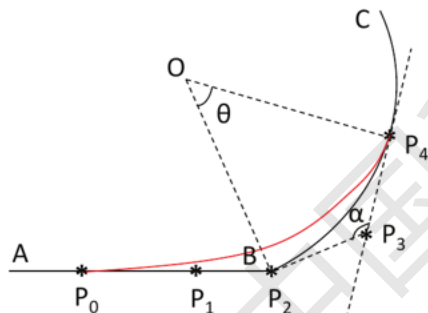
控制顶点： P_0, P_1, P_2, P_3

只在点A, B, C, O共面时有解。

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡：直线与圆弧

直线：AB，圆弧：BC，过渡曲线：
 P_0P_4 弧线



过渡曲线与BC相切

$$\overrightarrow{OP_4} \cdot \overrightarrow{P_3P_4} = 0$$

$$\overrightarrow{OP_3} \cdot (\overrightarrow{OB} \times \overrightarrow{OP_4}) = 0$$

过渡点处相
同的曲率

$$\kappa = 0, t = 0$$

$$\kappa = \frac{1}{r}, t = 1$$

贝塞尔曲线阶次：四次
控制顶点：

P_0, P_1, P_2, P_3, P_4

点 P_1 存在多解，补充最小化弯曲优化：

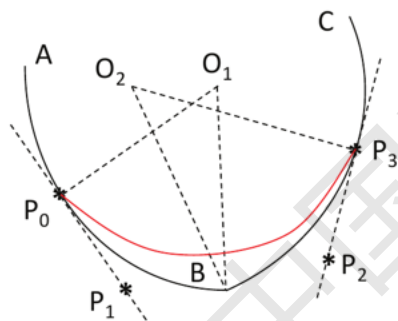
$$\varepsilon = \int_0^1 C''(u) \cdot C''(u) du$$

也适用于三维空间相邻直线和圆弧 47

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡：圆弧与圆弧

圆弧：AB、BC，过渡曲线： P_0P_3 弧线



贝塞尔曲线阶次：三次
控制顶点： P_0, P_1, P_2, P_3

过渡曲线与AB和BC相切

$$\overrightarrow{O_1P_0} \cdot \overrightarrow{P_0P_1} = 0$$

$$\overrightarrow{O_1P_1} \cdot (\overrightarrow{O_1P_0} \times \overrightarrow{O_1B}) = 0$$

$$\overrightarrow{O_2P_3} \cdot \overrightarrow{P_3P_2} = 0$$

$$\overrightarrow{O_2P_2} \cdot (\overrightarrow{O_2B} \times \overrightarrow{O_2P_3}) = 0$$

$$\kappa = \frac{1}{r_1}, t = 0$$

过渡点处相
同的曲率

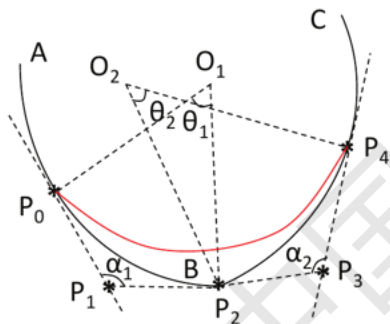
$$\kappa = \frac{1}{r_2}, t = 1$$

很难获得解析解。

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡：圆弧与圆弧

圆弧：AB、BC，过渡曲线： P_0P_4 弧线



贝塞尔曲线阶次：四次
控制顶点： P_0, P_1, P_2, P_3, P_4

过渡曲线与BC相切

$$\overrightarrow{O_2P_4} \cdot \overrightarrow{P_4P_3} = 0$$

$$\overrightarrow{O_2P_3} \cdot (\overrightarrow{O_2B} \times \overrightarrow{O_2P_4}) = 0$$

$$\overrightarrow{O_1P_0} \cdot \overrightarrow{P_0P_1} = 0$$

$$\overrightarrow{O_1P_1} \cdot (\overrightarrow{O_1P_0} \times \overrightarrow{O_1B}) = 0$$

过渡点处
相同的曲率
容易获得解析解。

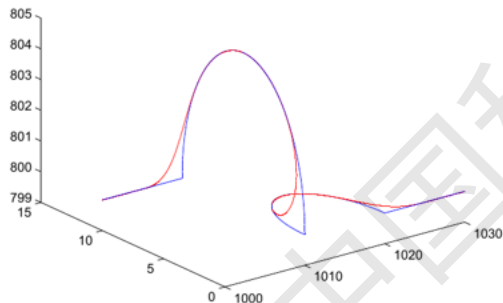
$$\kappa = \frac{1}{r_1}, t = 0$$

$$\kappa = \frac{1}{r_2}, t = 1$$

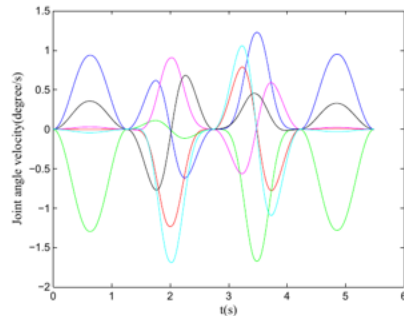
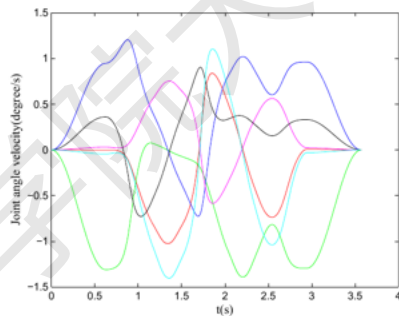
4 笛卡尔空间轨迹规划

- 位置过渡：实验

当存在过渡时，速度不停顿，所需运动时间更短。



三维空间多段直线和圆弧的过渡连接



速度连续，无停顿
有过渡时的关节轨迹

速度有停顿
无过渡时的关节轨迹

4 笛卡尔空间轨迹规划

➤ 人工势场法

- 在机器人运动中，目标对其产生引力场，障碍物对其产生斥力场，则引力场斥力场的叠加称为人工势场

目标形位 q_g 产生的引力势能 U_a

以抛物线型描述的引力势能 U_a 及引力 f_a

$$U_a = -\frac{1}{2}k_a \|q - q_g\|^2 \quad f_a = k_a (q - q_g)$$

以圆锥型描述的引力势能 U_a 及引力 f_a

$$U_a = k_a \|q - q_g\| \quad f_a = k_a \frac{q - q_g}{\|q - q_g\|}$$

实际中，可以考虑结合两种引力势能形式描述

远离 q_g 处使用圆锥型， q_g 附近使用抛物线型

4 笛卡尔空间轨迹规划

- 为避免机器人在引力作用下与障碍物发生碰撞，需在障碍物附近设置屏蔽型斥力场，设有多个凸区域 CO_i ，对每个凸区域定义斥力场

$$U_{r,i}(q) = \begin{cases} \frac{k_{r,i}}{\gamma} \left(\frac{1}{\eta_i(q)} - \frac{1}{\eta_{0,i}} \right)^\gamma & \eta_i(q) \leq \eta_{0,i} \\ 0 & \eta_i(q) > \eta_{0,i} \end{cases}$$

$k_{r,i} > 0$ $\eta_i(q) = \min_{q' \in CO_i} \|q - q'\|$ 为 q 与凸区域 CO_i 最短距离 $\eta_{0,i}$ 斥力场范围

对每个凸区域 CO_i 的斥力

$$f_{r,i} = \begin{cases} \frac{k_{r,i}}{\eta_i^2(q)} \left(\frac{1}{\eta_i(q)} - \frac{1}{\eta_{0,i}} \right)^{\gamma-1} \nabla \eta_i(q) & \eta_i(q) \leq \eta_{0,i} \\ 0 & \eta_i(q) > \eta_{0,i} \end{cases}$$

q' 为 CO_i 与 q 最近点 $\nabla \eta_i(q)$
梯度方向为 q' 指向 q

障碍凸区域总势能

$$U_r(q) = \sum_{i=1}^p U_{r,i}(q)$$

4 笛卡尔空间轨迹规划

人工势场总势能

$$U_t(q) = U_a(q) + U_r(q)$$

合力

$$f_t(q) = f_a(q) + \sum_{i=1}^p f_{r,i}(q)$$

$U_t(q)$ 在 q_g 处有全局极小值，在其他地方也存在局部极值

基于人工势场的规划方法

1. 将合力看作广义力矢量，在该力作用下，机器人按动力学模型运动
2. 将机器人运动看作在合力作用下的单位质量物体的运动 $\ddot{q} = f_t(q)$
3. 将合力看作机器人的运动速度 $\dot{q} = f_t(q)$

$f_t(q) = -\nabla U_t(q)$ 此运动规划是根据势能的梯度方向找到其最小值

5 误差标定与补偿

运动参数误差标定

依据D-H方法构建的串联机器人模型的参数误差分为关节变量误差和固定参数误差。为对四参数微小误差进行建模，hayati等人增加了新的参数，引入附加转动变换项 $Rot(y, \beta)$

$$T_i = Trans(a_{i-1}, 0, 0)Rot(x, \alpha_{i-1})Trans(0, 0, d_i)Rot(z, \theta_i)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_{i-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T_i = Trans(a_{i-1}, 0, 0)Rot(x, \alpha_{i-1})Trans(0, 0, d_i)Rot(z, \theta_i)Rot(y, \beta_i)$$

5 误差标定与补偿

$$T_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i\sin\alpha_{i-1} \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i\cos\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\beta_i & 0 & \sin\beta_i & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta_i & 0 & \cos\beta_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta_i\cos\beta_i & -\sin\theta_i & \cos\theta_i\sin\beta_i & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1}\cos\beta_i + \sin\alpha_{i-1}\sin\beta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1}\sin\beta_i - \sin\alpha_{i-1}\cos\beta_i & -d_i\sin\alpha_{i-1} \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1}\cos\beta_i - \cos\alpha_{i-1}\sin\beta_i & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1}\sin\beta_i + \cos\alpha_{i-1}\cos\beta_i & d_i\cos\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

利用微分变换计算微分平移和微分旋转，计算机械臂末端在操作空间的位置误差和方位误差

5 误差标定与补偿

$${}^T d = M_{\theta} \Delta \theta + M_d \Delta d + M_a \Delta a + M_{\alpha} \Delta \alpha + M_{\beta} \Delta \beta$$

$${}^T \mathcal{S} = R_{\theta} \Delta \theta + R_{\alpha} \Delta \alpha + R_{\beta} \Delta \beta$$

连杆参数误差矢量

$$\Delta \theta = [\Delta \theta_1 \quad \Delta \theta_2 \quad \dots \quad \Delta \theta_n]^T \quad \Delta d = [\Delta d_1 \quad \Delta d_2 \quad \dots \quad \Delta d_n]^T$$

$$\Delta a = [\Delta a_1 \quad \Delta a_2 \quad \dots \quad \Delta a_n]^T \quad \Delta \alpha = [\Delta \alpha_1 \quad \Delta \alpha_2 \quad \dots \quad \Delta \alpha_n]^T$$

$$\Delta \beta = [\Delta \beta_1 \quad \Delta \beta_2 \quad \dots \quad \Delta \beta_n]^T$$

$M_{\theta}, M_d, M_a, M_{\alpha}, M_{\beta}$ $3 \times n$ 偏导数矩阵,
末端位置对运动误差参数求偏导

$R_{\theta}, R_{\alpha}, R_{\beta}$ $3 \times n$ 偏导数矩阵,
末端姿态对运动误差参数求偏导

以上偏导数矩阵可用类似雅可比矩阵的计算方法计算

5 误差标定与补偿

- 可以观测参考点位置或位姿，建立观测方程 $Bx = b$
- 若B的列矢量线性独立 $B^T Bx = B^T b$
- x 的最小二乘解为 $\hat{x}_{ls} = (B^T B)^{-1} B^T b$

连杆运动参数误差标定算法如下：

步骤一：初始化，将连杆参数调至名义值；

步骤二：计算矩阵M和R，根据名义值和测量数据构建观测方程；

步骤三：最小二乘求解运动参数误差的近似解；

步骤四：根据连杆误差矢量 x 的各分量修改连杆参数值，如 $\theta + \Delta\theta$ ；

步骤五：返回步骤二，直到所得连杆误差矢量 x 的各分量都小于某一最小值为止；

步骤六：连杆运动参数误差为其初始名义值与最后所得到值之差。

5 误差标定与补偿

□ 运动参数误差变换补偿

- 基于牛顿-拉弗森的迭代法如下：

步骤一：利用名义关节解，估计预期位置（ p^d ）对应的关节变量；

步骤二：考虑除关节变量误差之外所有其他运动误差（ p^c ），计算正确位置（ p^c ）和偏导数 $\partial p^c / \partial \theta_i (i = 1, 2, \dots, n)$

步骤三：根据方程，利用6个独立分量解出 $\Delta\theta_1, \Delta\theta_2, \dots, \Delta\theta_6$ ，再把所得解与步骤一所得的关节解相加

$$p^d - p^c = \frac{\partial p^c}{\partial \theta_1} \Delta\theta_1 + \frac{\partial p^c}{\partial \theta_2} \Delta\theta_2 + \dots + \frac{\partial p^c}{\partial \theta_6} \Delta\theta_6$$

步骤四：是关节角为步骤三所得值与标定所得的关节误差之差。

习题

- **习题1:** 利用机器人的逆向运动学可以控制机器人的运动, 利用机器人的Jacobian矩阵也可以控制机器人的运动。试比较两者的不同之处, 说明各自的特点。
- **习题2:** 工业机器人的关节空间运动规划方法有哪些? 试比较多项式插值与抛物线过渡的线性插值的优缺点。
- **习题3:** 在串联关节机器人的雅可比矩阵满秩时, 利用末端速度如何转换出关节速度?
- **习题4:** 已知坐标系 $\{C\}$ 在基坐标系 $\{W\}$ 的表示为 WT_C , 在坐标系 $\{C\}$ 中施加广义力 cF 。求在基坐标系 $\{W\}$ 中的等效广义力 F 。

$${}^WT_C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 10 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^cF = [10 \quad 0 \quad -10 \quad 5 \quad 0.1 \quad 2]^T$$

THANK YOU

